Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Para $2\,O_3 \rightarrow 3\,O_2$ se propone (1) $O_3 \rightleftharpoons O_2 + O$ (rápido) y (2) $O + O_3 \rightarrow 2\,O_2$ (lento). ¿Cuál es la ley de velocidad?

A) $v = k[O_3]^2$

B) $v = k\dfrac{[O_3]^2}{[O_2]}$

C) $v = k[O][O_3]$

D) $v = k[O_3][O_2]$

E) $v = k[O_3]$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Lento**
   $v = k_2[O][O_3]$.
2. **Preequilibrio**
   $K = [O_2][O]/[O_3] \rightarrow [O] = K[O_3]/[O_2]$.
3. **Ley**
   $v = k_2K[O_3]^2/[O_2]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Falta el efecto del O_2 en el preequilibrio.

C) O es un intermediario.

D) $[O] = K[O_3]/[O_2]$: el O_2 divide.

E) El paso lento tiene O_3 y el intermediario.

Idea clave. Un producto en el preequilibrio puede aparecer con orden negativo.